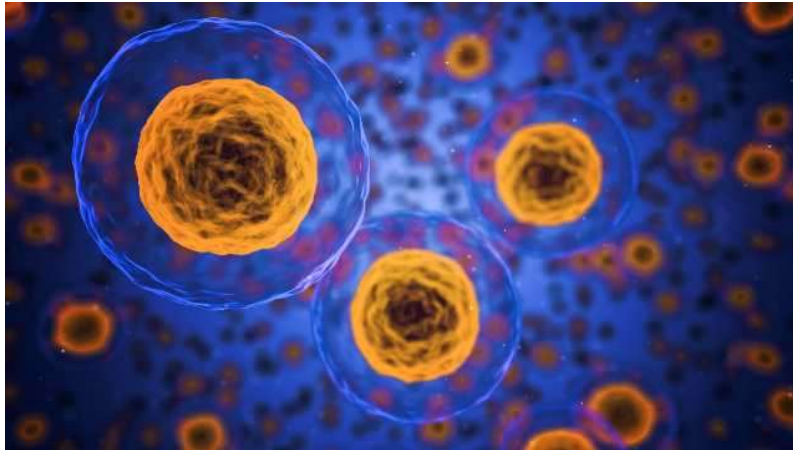
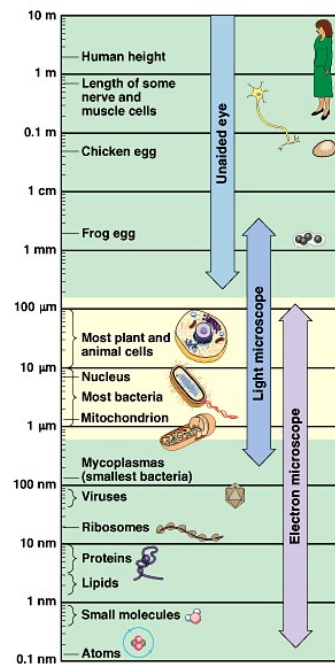


Cell Structure



Cell size

- เซลล์มีหลากหลายขนาด ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือต้องใช้กล้องจุลทรรศน์



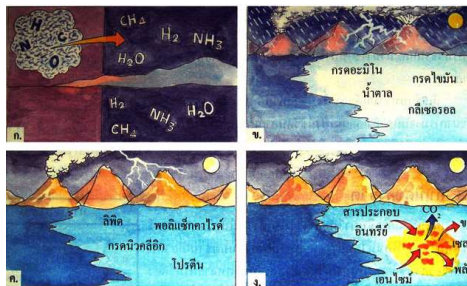
ทฤษฎีเซลล์

1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบไปด้วยเซลล์
2. เซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด
3. เซลล์สร้างมาจากเซลล์ดั้งเดิม

เซลล์ในปัจจุบันมีจุดกำเนิดจากเซลล์แรกเริ่ม

3

เซลล์แรกเริ่ม



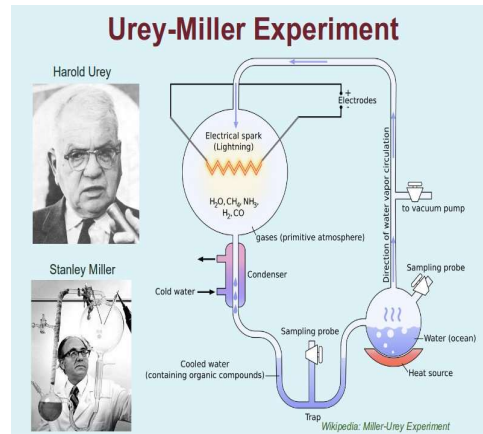
<https://16501surapol.wordpress.com>

ในปี พ.ศ. 2467 เอ ไอ โอพาริน (A.I.Oparin) นักเคมีชาวรัสเซียมีแนวคิดว่าบรรยากาศของโลกสมัยแรกนั้นมีแก๊สไฮโดรเจนในปริมาณมาก และสามารถรวมตัวกับแก๊สอื่นๆในบรรยากาศ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ จนเกิดเป็นสารประกอบต่างๆ เช่น มีเทนและแอมโมเนีย และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น สารประกอบเหล่านี้สามารถรวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลซับซ้อน เช่น โมเลกุลของกรดอะมิโน กลีเซอรอล กรดไขมันและน้ำตาลเชิงเดี่ยว

ปี 1952 at
University of Chicago
ใช้กระแสไฟฟ้า ยิ่งเข้าไปใน
ลูกแก้วที่มีสารที่พบในยุคแรก
ของโลก

ทำให้ได้พบสารอินทรีย์
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
และ กรดนิวคลีอิก ซึ่งเป็นสาร
พวกดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ

สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานในเซลล์



องค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์

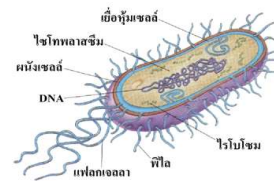
ทุกเซลล์ประกอบไปด้วย

1. สารพันธุกรรม เก็บและส่งข้อมูล
2. ไซโทพลาสซึม เป็นที่อาศัยขององค์ประกอบของเซลล์และปรับสภาวะ
3. เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นขอบเขตและกำหนดสารที่เข้าและออกจากเซลล์

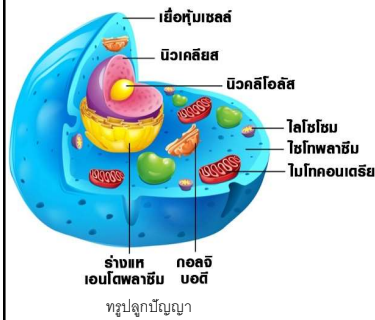
7

ชนิดของเซลล์

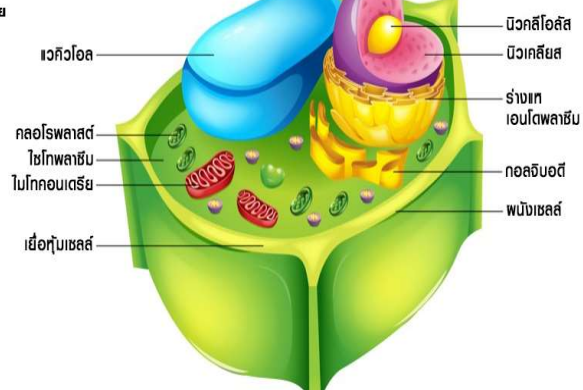
- **Prokaryotic cell** เซลล์โพรคาริโอต
 - ไม่มีนิวเคลียส
 - ตัวอย่าง เช่นแบคทีเรีย Bacteria & Cyanobacteria (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)
- **Eukaryotic cell** เซลล์ยูคาริโอต
 - มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มภายในเซลล์
 - สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว Protist เช่น ยูกลีนา พารามีเซียม , รา fungi
 - รา พืช และ สัตว์



เซลล์สัตว์



เซลล์พืช



<https://sites.google.com/site/bthreynxxnlinchiwam310/sell-phuch>

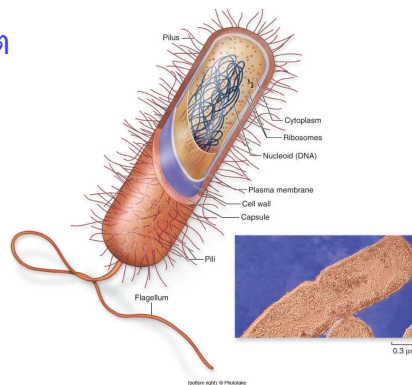
เซลล์โปรคาริโอต

ไม่มีเยื่อหุ้มภายในเซลล์

สารพันธุกรรมลอยอยู่ในไซโทพลาซึม ในบริเวณที่เรียกว่า nucleoid

องค์ประกอบของเซลล์โปรคาริโอต

- สารพันธุกรรม
- เยื่อหุ้มเซลล์
- ไรโบโซม
- ผนังเซลล์
- แฟลกเจลลัม/ ซีเลีย



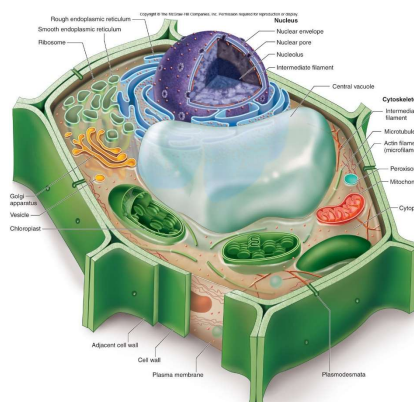
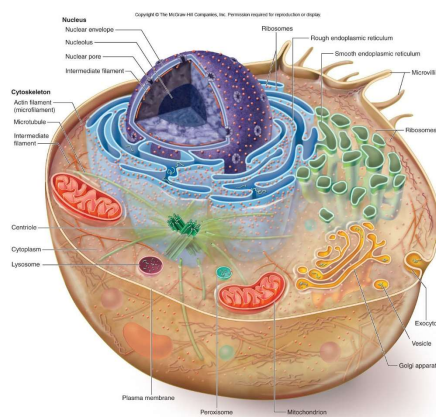
เซลล์ยูคาริโอต

มีเยื่อหุ้มภายในเซลล์

- มีความซับซ้อน เพราะมีเยื่อหุ้มภายในเซลล์ มีการแบ่งเป็นส่วน ๆ ภายในเซลล์
- มีโครงสร้างโปรตีนภายใน ที่ช่วยคงรูปร่างของเซลล์และช่วยในการทำงานในเซลล์ เรียก cytoskeleton
- มีองค์ประกอบที่มากกว่า เซลล์โปรคาริโอต
- มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรม ก่อให้เกิด นิวเคลียส

11

เซลล์ยูคาริโอต



12

Tree man : Lord of the Ring

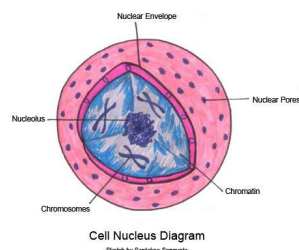
<https://www.youtube.com/watch?v=XzugQBkUrZk>



องค์ประกอบ และหน้าที่ ของ organelle ในเซลล์ยูคาริโอต

นิวเคลียส

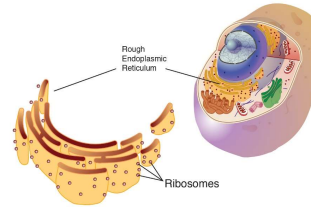
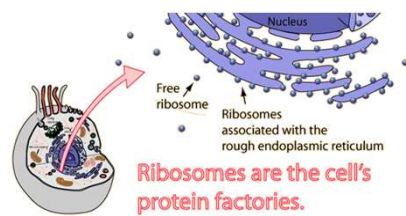
- เก็บสารพันธุกรรม ที่อยู่ในรูปแท่ง เรียกโครโมโซม
มนุษย์มี 46 โครโมโซม
- มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
- สารพันธุกรรมที่เป็นแท่งมีการจับตัวกับโปรตีน



<https://minsirima.wordpress.com/>

ไรโบโซม

- มีหน้าที่สร้างโปรตีน
- มีองค์ประกอบเป็น โปรตีนและโมเลกุลเคมีที่เรียกว่า **ribosomal RNA**
- ลอยในไซโตพลาสซึมหรือเกาะกับองค์ประกอบที่เรียกว่า Rough Endoplasmic reticulum



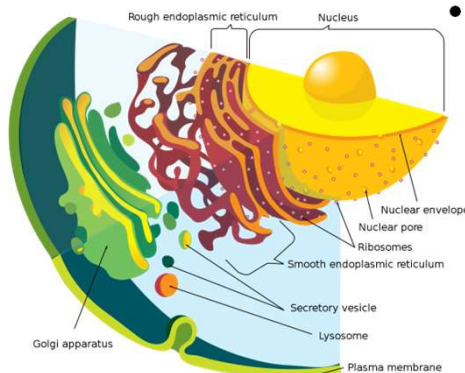
15

<http://131.96.55.77/hbase/Biology/ribosome.html> <https://www.genome.gov/genetics-glossary/Ribosome>

เยื่อหุ้มภายในเซลล์

- แบ่งเซลล์ออกเป็นห้อง ทำให้มีสภาวะที่ต่างกัน

1. endoplasmic reticulum
2. Golgi apparatus
3. lysosomes

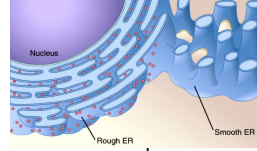


https://en.wikipedia.org/wiki/Endomembrane_system

16

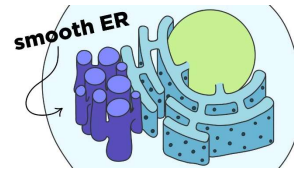
Rough endoplasmic reticulum (RER)

- เป็นเยื่อหุ้มที่แบ่งไซโตพลาสซึมเป็นส่วน ๆ
- มีไรโบโซมเกาะอยู่ ทำให้เป็นตะปุ่มตะป่ำ
- รับโปรตีนที่สร้างมาจาก ไรโบโซมที่เกาะ ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งต่อไปยัง Golgi Apparatus



Smooth endoplasmic reticulum (SER)

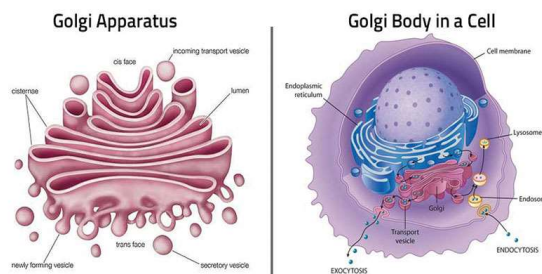
- ไม่มีไรโบโซม หรือมีโครโมโซมมาเกาะน้อย
- หน้าที่
 - สังเคราะห์ไขมัน
 - สลายสารที่เป็นพิษ



17

Golgi apparatus

- เยื่อหุ้มที่มีการพับไปมา มีลักษณะแบน
- บรรจุหีบห่อและส่งสารต่าง ๆ ไปนอกเซลล์
- สังเ



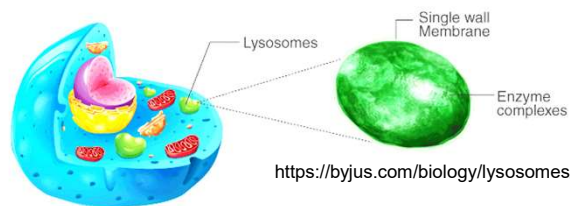
<https://microbenotes.com/golgi-apparatus-structure-and-functions>

18

Lysosomes

- ถุงที่มีเยื่อหุ้ม ภายในมีเอนไซม์ ที่ย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่
- ทำลายสารที่ถูกนำเข้ามาภายในเซลล์ ย่อยสลายอาหารที่ถูกนำเข้ามาภายในเซลล์ สลายองค์ประกอบของเซลล์ที่พัง

LYSOSOMES



19

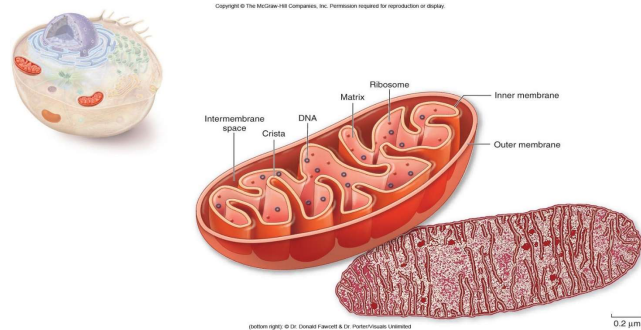


การทำงานด้วยกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ

20

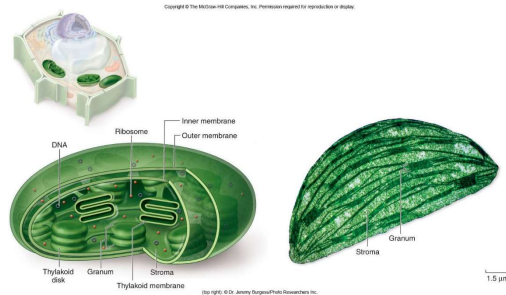
Mitochondria

- มีเอนไซม์ใช้ในการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
- มีเยื่อหุ้มเซลล์ 2 ชั้น
- มีของเหลวภายใน เรียก **matrix**
- มี **DNA** สารพันธุกรรมใน **matrix**



21

คลอโรพลาสต์

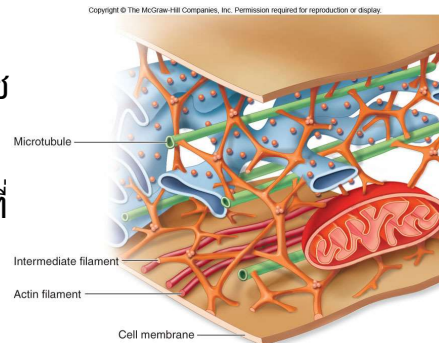


- พบในพืช
- มีคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้
- มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียก **stroma**
- ภายใน **stroma** มี
 - สารพันธุกรรม **DNA**
 - ถุงที่แบนๆ เรียก **thylakoids** ภายในบรรจุคลอโรฟิลล์
 - **Thylakoids** ซ้อน ๆ กัน เรียก **granum**

22

Cytoskeleton

- โครงสร้างโปรตีนภายในเซลล์
- พยุงรูปร่าง
- ทำให้องค์ประกอบอยู่ภายในที่
- ช่วยเคลื่อนย้ายสารต่าง ๆ ภายในเซลล์
- มีสามชนิด
 - Actin filament
 - Intermediate filament
 - microtubule

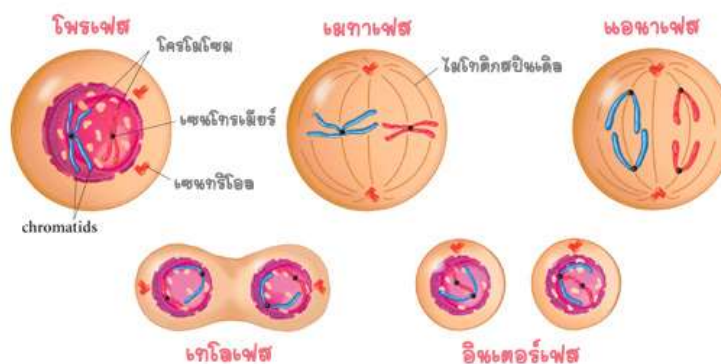


23

การแบ่งเซลล์

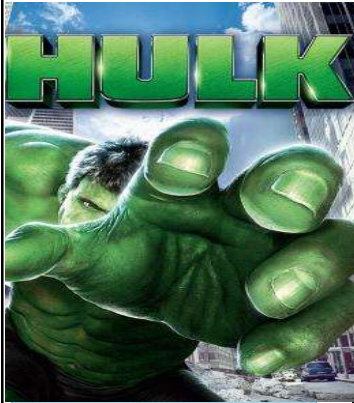
<https://www.youtube.com/watch?v=C6hn3sA0ip0>

แบบไมโทซิส เพื่อการเจริญเติบโต แต่ละเซลล์ที่ได้จะเหมือนเซลล์แรกเริ่ม



24

สื่อที่ต้องดูเป็นการบ้าน



The Hulk 2003
ทั้งเรื่องใน
<https://thmoviehd.com>



คนไม่ใช่คน
Predator 1987
(doomovie-
hd.com)

Annihilation แดน
ทำลายล้าง

<https://thmoviehdd.com/>

